

Numerikus módszerek

12. hét – Numerikus integrálás (gyakorlat)

Érintő, trapéz, Simpson, összetett formulák

2025/26. tanév

1. Alapformulák és pontosság

Emlékeztető. Egy intervallumon:

$$E(f) = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right), \quad T(f) = \frac{b-a}{2}(f(a) + f(b)),$$

$$S(f) = \frac{b-a}{6} \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right).$$

A hiba itt mindig az

$$I(f) - Q(f) = \int_a^b f(x) dx - Q(f)$$

alakban értendő.

1. feladat – Súlyok meghatározása momentumfeltételekből

Keressünk olyan

$$Q(f) = A_0 f(0) + A_1 f(1) + A_2 f(2)$$

kvadratura formulát a $[0, 2]$ intervallumon, amely minden legfeljebb másodfokú polinomra pontos.

- Írja fel a súlyokra vonatkozó lineáris egyenletrendszert az $1, x, x^2$ tesztpolinomokkal!
- Határozza meg az A_0, A_1, A_2 súlyokat!
- Melyik ismert formulát kapjuk?
- Ellenőrizze, hogy a formula $f(x) = x^3$ esetén is pontos-e!

2. feladat – Pontossági fok tesztelése

Tekintsük a $[0, 1]$ intervallumon a

$$Q(f) = \frac{1}{6} \left(f(0) + 4f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) \right)$$

formulát.

- Számítsa ki $Q(x^k)$ és $\int_0^1 x^k dx$ értékét $k = 0, 1, 2, 3, 4$ esetén!
- Mi a formula pontossági foka?

3. feladat – Egyszerű formulák összehasonlítása

Közelítsük az

$$I = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$$

integrált egyetlen intervallumon az érintő/középponti, a trapéz és a Simpson-formulával.

- Számítsa ki $E(f)$, $T(f)$ és $S(f)$ értékét!
- Használja fel, hogy $I = \arctan(1) - \arctan(0) = \pi/4$, és számítsa ki az előjeles hibákat: $I - E(f)$, $I - T(f)$, $I - S(f)$!
- Melyik formula adja a legjobb közelítést ebben a példában?

4. feladat – A hiba előjele konvex függvényeknél

Tegyük fel, hogy $f''(x) \geq 0$ a $[a, b]$ intervallumon.

- A hibaformulák alapján döntse el, hogy az érintő/középponti formula alulról vagy felülről közelíti-e az integrált!
- Ugyanez a kérdés a trapéz formulára.
- Ellenőrizze a következtetést az $f(x) = e^x$, $[0, 1]$ példán!
- Ha $f^{(4)}(x) \geq 0$, mit mond a Simpson-formula hibaelőjele?

2. Összetett formulák

Emlékeztető. Ha $x_k = a + kh$, $h = (b - a)/m$, akkor

$$T_m(f) = \frac{h}{2} \left(f(x_0) + 2 \sum_{k=1}^{m-1} f(x_k) + f(x_m) \right).$$

Páros m esetén

$$S_m(f) = \frac{h}{3} \left(f(x_0) + 4 \sum_{k=1}^{m/2} f(x_{2k-1}) + 2 \sum_{k=1}^{m/2-1} f(x_{2k}) + f(x_m) \right).$$

5. feladat – Összetett trapéz és Simpson számolása táblázatból

Közelítsük az

$$\int_0^1 e^x dx$$

integrált $m = 4$ részintervallummal. Használja az alábbi táblázatot:

x_k	0	0,25	0,50	0,75	1,00
e^{x_k}	1,00000	1,28403	1,64872	2,11700	2,71828

- Számítsa ki $T_4(f)$ értékét!
- Számítsa ki $S_4(f)$ értékét!
- Hasonlítsa össze az eredményeket az egzakt $\int_0^1 e^x dx = e - 1$ értékkel!

6. feladat – Lépésszám választása hibakorlátból

Az $f(x) = e^x$ függvényt integráljuk a $[0, 1]$ intervallumon. A cél:

$$|I(f) - Q_m(f)| \leq 10^{-4}.$$

- a) A trapéz összetett formula hibakorlátja alapján mekkora m elegendő?
- b) A Simpson összetett formula hibakorlátja alapján mekkora páros m elegendő?
- c) Mit mutat ez a két érték a konvergencia rendjéről?

7. feladat – Mért adatokból út becslése

Egy jármű sebességét másodpercenként mértük:

t [s]	0	1	2	3	4
$v(t)$ [m/s]	0,0	4,1	7,8	10,2	11,5

A megtett út közelítőleg $\int_0^4 v(t) dt$.

- a) Becsülje meg az utat az összetett trapéz formulával!
- b) Becsülje meg az utat az összetett Simpson-formulával!
- c) Mennyivel tér el egymástól a két becslés?

8. feladat – Miért kell páros m a Simpson-formulához?

Adottak az $x_k = k/5$, $k = 0, 1, \dots, 5$ pontok egy $[0, 1]$ intervallumon, tehát $m = 5$ részintervallumunk van.

- a) Miért nem alkalmazható közvetlenül az összetett Simpson-formula?
- b) Mondjon két gyakorlati megoldást arra, hogyan lehet mégis numerikus integrált becsülni ezekből az adatokból!

3. Hibabecslés és extrapoláció

9. feladat – Hibakorlát $\sin x$ integráljára

Az

$$I = \int_0^\pi \sin x \, dx$$

integrált szeretnénk közelíteni.

- a) A trapéz összetett formula hibakorlátja alapján mekkora m biztosítja, hogy a hiba legfeljebb 10^{-3} legyen?
- b) A Simpson összetett formula hibakorlátja alapján mekkora páros m biztosítja, hogy a hiba legfeljebb 10^{-6} legyen?
- c) Használja fel, hogy $|\sin x| \leq 1$, így $|f''(x)| \leq 1$ és $|f^{(4)}(x)| \leq 1$.

10. feladat – Simpson mint hibakiejtés

Legyen $c = (a + b)/2$. Egy intervallumon az érintő/középponti és a trapéz formula:

$$E(f) = (b - a)f(c), \quad T(f) = \frac{b - a}{2}(f(a) + f(b)).$$

a) Mutassa meg, hogy

$$S(f) = \frac{2E(f) + T(f)}{3}.$$

- b) Használja ezt a 3. feladatban kapott $E(f)$ és $T(f)$ értékekből a Simpson-közelítés gyors kiszámítására!
- c) Magyarázza meg röviden, miért javítja ez a kombináció a pontosságot!